

# 物理 剛体 重力によるモーメント basic-weight-moment 08 もしだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 物体の質量  $m = 10 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8$  物体の質量  $m$  の質量点から重力  $mg$  の作用線までの垂直距離  $l$  が  $2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 2 物体の質量  $m = 4 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 12.8$  物体の質量点から重力  $mg$  の作用線までの垂直距離  $l$  が  $2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 3 物体の質量  $m = 1 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8$  物体の質量点から重力  $mg$  の作用線までの垂直距離  $l$  が  $2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 4 物体の質量  $m = 6 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 14.8$  物体の質量点から重力  $mg$  の作用線までの垂直距離  $l$  が  $2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 5 物体の質量  $m = 10 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 15.9$  物体の質量  $m$  の質量点から重力  $mg$  の作用線までの垂直距離  $l$  が  $2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 6 物体の質量  $m = 6 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 18.8$  物体の質量点から重力  $mg$  の作用線までの垂直距離  $l$  が  $2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 7 物体の質量  $m = 2 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8$  物体の質量点から重力  $mg$  の作用線までの垂直距離  $l$  が  $2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 8 物体の質量  $m = 3 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 18.8$  物体の質量点から重力  $mg$  の作用線までの垂直距離  $l$  が  $2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 9 物体の質量  $m = 8 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8$  物体の質量点から重力  $mg$  の作用線までの垂直距離  $l$  が  $2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。
- 10 物体の質量  $m = 2 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 20.8$  物体の質量点から重力  $mg$  の作用線までの垂直距離  $l$  が  $2 \text{ m}$  のとき、重力によるモーメントの大きさ  $M$  を求めよ。

物理 剛体 重力によるモーメント basic-weight-moment 08たえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 物体の質量  $m = 10 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$  物体の質量  $m = 2 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$   
こたえ:  $117.6 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ:  $3.9200000000000004 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 2 物体の質量  $m = 4 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$  物体の質量  $m = 2 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$   
こたえ:  $39.2 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ:  $11.760000000000002 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 3 物体の質量  $m = 1 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$  物体の質量  $m = 2 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$   
こたえ:  $0.9800000000000001 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ:  $11.76 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 4 物体の質量  $m = 6 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$  物体の質量  $m = 2 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$   
こたえ:  $70.56 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ:  $6.125 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 5 物体の質量  $m = 10 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$  物体の質量  $m = 2 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$   
こたえ:  $98 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ:  $7.3500000000000005 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 6 物体の質量  $m = 6 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$  物体の質量  $m = 2 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$   
こたえ:  $47.040000000000006 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ:  $78.4 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 7 物体の質量  $m = 2 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$  物体の質量  $m = 2 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$   
こたえ:  $9.8 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ:  $31.360000000000003 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 8 物体の質量  $m = 3 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$  物体の質量  $m = 2 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$   
こたえ:  $22.05 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ:  $15.680000000000001 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 9 物体の質量  $m = 8 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$  物体の質量  $m = 2 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$   
こたえ:  $31.360000000000003 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ:  $7.840000000000001 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 10 物体の質量  $m = 2 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$  物体の質量  $m = 2 \text{ kg}$ , 重力加速度  $g = 19.8 \text{ m/s}^2$   
こたえ:  $15.680000000000001 \text{ N} \cdot \text{m}$  こたえ:  $2.9400000000000004 \text{ N} \cdot \text{m}$